GITARA V11

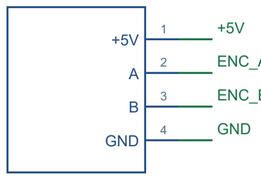
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Одинаковые имена цепей означают соединение. Зелёный — провод; оранжевый — предлагаемая доработка.

ЭНКОДЕР И ВХОДЫ 5 В → 3,3 В

U6

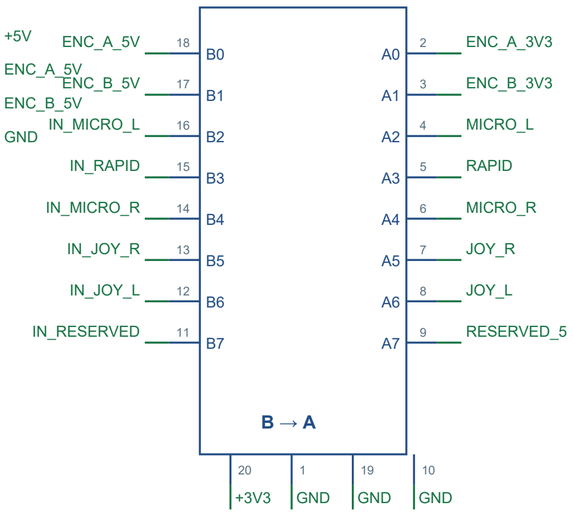
ЭНКОДЕР A/B



NPN open collector

Z не используется

U2 74LVC245A

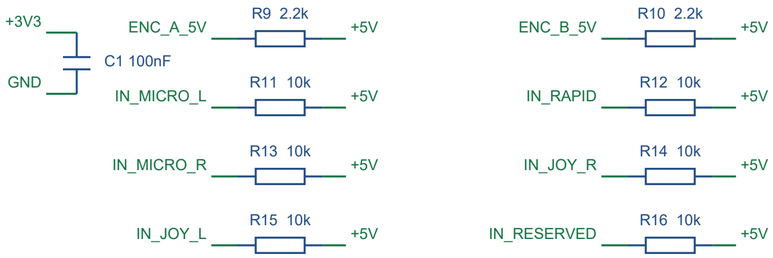


DIR = 0, /OE = 0

VCC U2 = 3,3 В

Входы B допускают 5 В

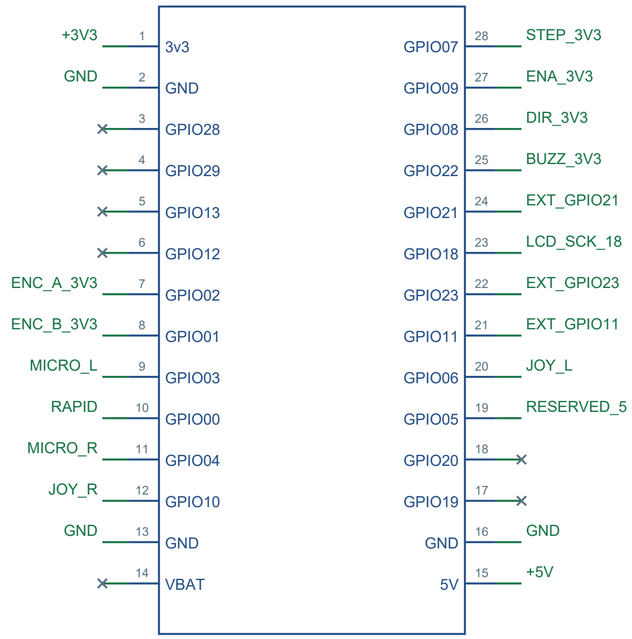
R21 не устанавливать



C1 рядом с U2

ПЛАТА WAVESHARE

U1 RP2350-Touch-LCD-2



Номера — контакты разъёма U1;

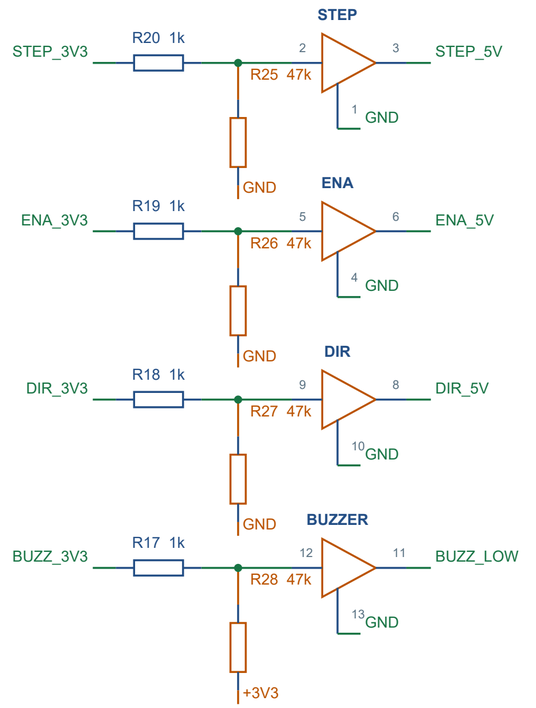
GPIOxx — номера сигналов процессора.

NC: внешнее соединение отсутствует.

Встроенные цепи платы сохраняются.

ВЫХОДЫ STEP / DIR / ENA И ЗВУК

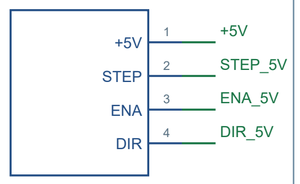
U3 SN74ACT125PW

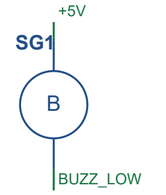




U5

К ДРАЙВЕРУ

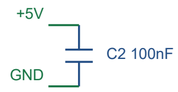




Активный бузер 5 В

малого тока, до 8 мА.

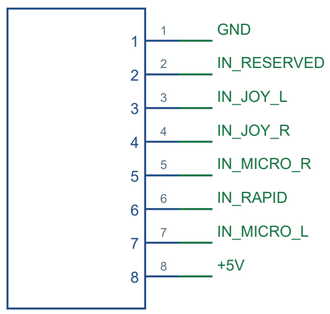
Без транзистора.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

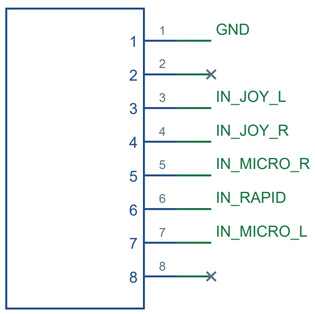
P1

НА ПЛАТЕ



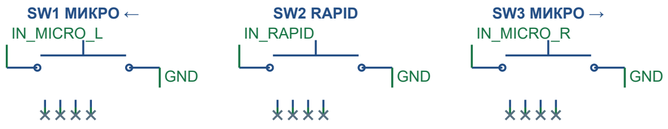
P2

НА ПАНЕЛИ



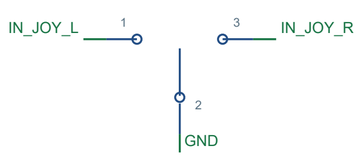
Кабель P1 ↔ P2: 1↔1, 3↔3, 4↔4, 5↔5, 6↔6, 7↔7.

Позиции 2 и 8 на панели не задействованы.



ДЖОЙСТИК И РАЗЪЁМ РЕЗЕРВА

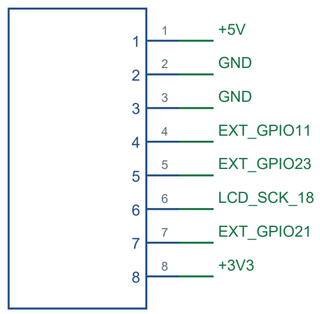
X1 ON–OFF–ON



Среднее положение: контакты разомкнуты.

P3

ДОП. РАЗЪЁМ



GPIO18: уже SCK дисплея, не свободный GPIO.

+3V3 — выход питания платы U1.

На вход 3V3 или VBAT нельзя подавать 5 В.

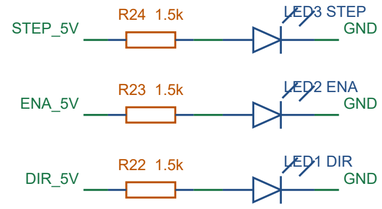
U3: TSSOP-14 вместо SO-14.

Нужны переходник или новая разводка платы.

Кнопки: используются контакты 4/5;

1/2/3/6 не подключены.

ИНДИКАЦИЯ И ПИТАНИЕ



DM556S:

PUL+/DIR+/ENA+ → +5V

PUL− → STEP_5V

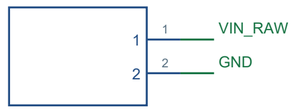
ENA− → ENA_5V

DIR− → DIR_5V

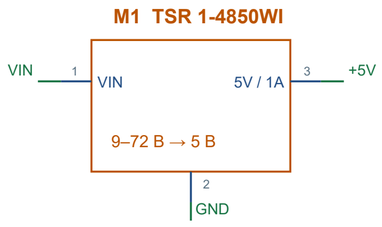
Питание мотора отдельно.

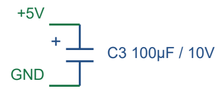
CN1

VIN DC









M1: вместо DD4012SA; сверить габариты и распиновку.

Не соединять питание от USB и внешний +5V одновременно.

VIN не выше 72 В, включая выбросы. Входной фильтр M1 — по его документации; альтернатива: отдельный источник 5 В.